

2011년 1회 건설안전기사 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 20문제】 산업안전관리론	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4	2	1	2	4	3	3	2	4	4
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	1	3	4	1	4	3	4	2	4
【2과목 : 20문제】 산업심리 및 교육	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	1	3	2	2	4	3	1	1	3	4
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	4	2	1	1	3	4	4	4	3	4
【3과목 : 20문제】 인간공학 및 시스템안전공학	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	4	1	4	4	3	3	1	1	4	2
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	2	4	1	3	3	1	4	1	1	4
【4과목 : 20문제】 건설시공학	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	4	4	4	3	4	1	4	4	3	2
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	4	2	2	1	3	1	3	3	2	1
【5과목 : 20문제】 건설재료학	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	4	1	2	1	2	2	1	4	3	3
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	4	4	2	3	3	2	4	3	4	2
【6과목 : 20문제】 건설안전기술	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
	2	1	1	2	2	1	3	3	2	4
	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	3	4	2	2	3	1	2	3	3	1

합격점수는 100점 만점에 60점(120문제 중 72문제) 이상입니다.

단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다.

【오답 및 오타 문의】 건시시스템(gunsys.com)

본 문제지 파일에 수록된 기출문제 저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.

【1과목】 산업안전관리론 (20문제)

- ## 【1과목】 산업안전관리론 (20문제)
1. 중대 건설현장사고 발생 시 건설기술관리법에 따라 건설사고 조사위원회를 구성할 경우 위원회는 위원장 1인을 포함하여 몇 명 이내의 위원으로 구성하여야 하는가?
 ① 9명 ② 10명
 ③ 11명 ④ 12명

 2. 다음 중 산업안전보건법상 의무안전인증대상 기계·기구에 해당하지 않는 것은?
 ① 크레인 ② 선반
 ③ 리프트 ④ 사출성형기

 3. 다음 중 재해예방의 4원칙과 관련된 설명으로 틀린 것은?
 ① 사고와 손실과 관계는 필연적이다.
 ② 재해발생은 반드시 그 원인이 존재한다.
 ③ 재해는 원칙적으로 원인만 제거되면 예방이 가능하다.
 ④ 재해예방을 위한 가능한 대책은 반드시 존재한다.

 4. 산업안전보건법상 고용노동부장관이 산업재해를 예방하기 위하여 필요하다고 인정하는 때에 사업장의 산업재해 발생건수, 재해율 또는 그 순위 등을 공표할 수 있는 사업장에 해당되지 않는 것은?
 ① 중대 산업사고가 발생한 사업장
 ② 산업재해의 발생에 관한 보고를 최근 2년 이내 1회 이상 하지 않은 사업장
 ③ 연간 산업재해율이 규모별 같은 업종의 평균재해율 이상인 사업장 중 상위 10% 이내에 해당되는 사업장
 ④ 산업재해로 연간 사망재해자가 2명 이상 발생한 사업장으로 사망만인율이 규모별 같은 업종의 평균사망만인율 이상인 사업장

 5. 산업안전보건법상 산업안전보건위원회의 설치대상 사업장이 아닌 것은?
 ① 토사석 광업
 ② 비금속광물제품 제조업
 ③ 자동차 및 트레일러 제조업
 ④ 의약품 제조업

 6. 산업안전보건법상 안전·보건표시 중 색채와 색도기준이 올바르게 연결된 것은? (단, 색도 기준은 "색상 명도/채도" 순서이다.)
 ① 빨간색 : 5R 4/12
 ② 녹색 : 5G 5.5/6
 ③ 파란색 : 2.5PB 4/10
 ④ 흰색 : N0.5

 7. 다음 중 산업안전보건법상 안전관리자의 직무에 해당하지 않는 것은?
 ① 해당 사업장 안전교육계획의 수립 및 실시
 ② 사업장 순회점검·지도 및 조치의 건의
 ③ 직업성 질환 발생의 원인 조사 및 대책 수립
 ④ 안전보건관리규정 및 취업규칙 중 안전에 관한 사항을 위반한 근로자에 대한 조치의 건의

 8. 다음 중 위험예지훈련 4라운드 진행 방법을 올바르게 나열한 것은?
 ① 현상파악 → 목표설정 → 대책수립 → 본질추구
 ② 현상파악 → 본질추구 → 대책수립 → 목표설정
 ③ 현상파악 → 본질추구 → 목표설정 → 대책수립
 ④ 본질추구 → 현상파악 → 목표설정 → 대책수립

 9. 다음 중 재해조사 시 유의사항으로 적절하지 않은 것은?
 ① 목격자 증언 이외의 추측의 말은 참고로만 한다.
 ② 사람과 설비의 양면의 재해요인을 모두 도출한다.
 ③ 조사는 현장이 변경되기 전에 실시한다.
 ④ 조사는 혼란을 방지하기 위하여 단독으로 실시하며, 주관적 판단을 반영하여 신속하게 한다.

 10. 다음 중 무재해 운동의 기본이념 3원칙을 설명한 것으로 적절하지 않은 것은?
 ① 모든 잠재위험요인을 사전에 발견·파악·해결함으로써 근본적으로 산업재해를 없앤다.
 ② 잠재적인 위험요인을 발견·해결하기 위하여 전원이 협력하여 문제 해결 행동을 실천한다.
 ③ 직장의 모든 위험요인을 행동하기 전에 발견·파악·해결하여 재해를 예방하거나 방지한다.
 ④ 무재해는 최고경영자의 무재해 및 무질병에 대한 확고한 경영자세로 시작된다.

 11. 산업안전보건법상 안전보건관리규정을 작성해야 할 사업의 사업주는 안전보건관리규정을 작성하여야 할 사유가 발생한 날부터 며칠 이내에 작성하여야 하는가?
 ① 15 ② 30
 ③ 60 ④ 90

 12. 다음 중 Line-Staff형 안전관리 조직의 특징으로 옳은 것은?
 ① 명령계통과 조언이나 권고적 참여가 혼동된다.
 ② 생산부분에는 안전에 대한 책임과 권한이 없다.
 ③ 안전에 대한 정보가 불충분하다.
 ④ 안전과 생산을 별도로 생각한다.

 13. 근로자가 20kg의 제품을 운반하던 중에 발에 떨어져 신체장애등급 14등급의 재해를 당하였다. 재해의 발생형태, 기인물, 가해물을 모두 올바르게 나타낸 것은?
 ① 기인물 : 발, 가해물 : 제품, 재해발생형태 : 낙하
 ② 기인물 : 발, 가해물 : 발, 재해발생형태 : 추락
 ③ 기인물 : 제품, 가해물 : 제품, 재해발생형태 : 낙하
 ④ 기인물 : 제품, 가해물 : 발, 재해발생형태 : 낙하

 14. 자율안전확인대상 보호구 중 안전모의 시험성능기준 항목에 해당하지 않는 것은?
 ① 내관통성 ② 난연성
 ③ 턱끈풀림 ④ 내수성

 15. A 사업장에 무상해·무사고 고장이 300건 발생하였다면 버드(Frank Bird)의 재해구성비율에 따른 경우 경상은 몇 건이 발생하였겠는가?
 ① 5 ② 10
 ③ 15 ④ 20

16. 다음 중 하베이(Harvey)가 제창한 "3E"에 해당하지 않는 것은?
 ① Education ② Enforcement
 ③ Engineering ④ Environment
17. 상시 근로자수가 150명인 B 사업장의 강도율이 8이라면 이 사업장에서 지난 한 해 동안 발생한 총근로손실일수는 며칠이었는가? (단, 근로자는 주당 40시간씩 연간 52주를 근무하였다.)
 ① 1200 ② 2080
 ③ 2496 ④ 3120
18. 천재지변 발생 직후 기계설비의 수리 등을 할 경우 또는 중대 재해 발생 직후 등에 행하는 안전점검을 무엇이라 하는가?
 ① 임시점검 ② 자체점검
 ③ 수시점검 ④ 특별점검
19. 재해사례연구법(Accident Analysis and Control Method) 중 '사실의 확인' 단계에서 사용하기 가장 적절한 분석 기법은?
 ① 크로즈분석도
 ② 특성요인도
 ③ 관리도
 ④ 파레토도
20. 재해손실비의 평가방식 중 시몬즈 방식에서 비보험 코스트에 반영되는 장해 정도의 건수에 해당하지 않는 것은?
 ① 휴업상해 ② 통원상해
 ③ 응급조치 ④ 무손실사고

[2과목] 산업심리 및 교육 (20문제)

21. 인간의 착각 현상 중 영화의 영상 방법과 같이 객관적으로 정지되어 있는 대상에 시간적 간격을 두고 연속적으로 보이거나 소멸시킬 경우 운동하는 것처럼 인식되는 것을 무엇이라 하는가?
 ① 가현운동 ② 자동운동
 ③ 왕복운동 ④ 점멸운동
22. 다음 중 목표설정 이론에서 밝혀진 효과적인 목표의 특징으로 적절하지 않은 것은?
 ① 목표는 측정 가능해야 한다.
 ② 목표는 구체적이어야 한다.
 ③ 목표는 이상적이어야 한다.
 ④ 목표는 그 달성에 필요한 시간의 제한을 명시해야 한다.
23. 다음 중 MTP(Management Training Program) 안전교육방법에서의 총 교육시간으로 가장 적당한 것은?
 ① 10시간 ② 40시간
 ③ 80시간 ④ 120시간
24. 다음 중 ATT(American Telephone &Telegram) 교육훈련 기법의 내용으로 적절하지 않은 것은?
 ① 작업의 감독
 ② 사기 양양
 ③ 고객 관계
 ④ 종업원의 향상

25. 인간의 심리 중에는 안전수단이 생략되어 불안전행위를 나타내는 경우가 있다. 다음 중 안전수단이 생략되는 경우가 아닌 것은?
 ① 의식과잉이 있을 때
 ② 피로하거나 과로했을 때
 ③ 주변의 영향이 있을 때
 ④ 작업규율이 엄할 때
26. 다음 중 부주의에 의한 사고방지대책 중 기능 및 작업 측면의 대책에 해당하는 것은?
 ① 주의력 집중 훈련 ② 표준작업 제도 도입
 ③ 적성 배치 ④ 안전의식의 제고
27. 다음 중 카운슬링 방법에 있어 개인적 카운슬링의 방법으로 적절하지 않은 것은?
 ① 강요적 방법 ② 직접적인 충고
 ③ 설득적 방법 ④ 설명적 방법
28. 다음 중 한 가지 특성에 기초하여 그 사람의 모든 측면을 판단하는 인간의 경향성을 지칭하는 용어는?
 ① 후광 효과 ② 최신 효과
 ③ 단순노출 효과 ④ 관대화 효과
29. 다음 중 피로를 가져오는 내부요인이 아닌 것은?
 ① 경험 ② 책임감
 ③ 대인관계 ④ 습관
30. 심리검사의 특징 중 측정하고자 하는 것을 실제로 잘 측정하는지의 여부를 판별하는 것을 무엇이라 하는가?
 ① 표준화 ② 객관성
 ③ 신뢰성 ④ 타당성
31. 일반적으로 직무분석을 통해 얻은 정보의 활용으로 보기 어려운 것은?
 ① 인사선발 ② 교육 및 훈련
 ③ 배치 및 경력개발 ④ 팀 빌딩
32. 부하들의 역량을 개발하여 부하들로 하여금 자율적으로 업무를 추진하게 하고, 스스로 자기조절 능력을 갖게 만드는 리더십은?
 ① 변혁적 리더십 ② 셀프 리더십
 ③ 교류적 리더십 ④ 참여적 리더십
33. 다음 중 집단행동에 있어 비통제의 집단행동에 속하는 것은?
 ① 모브 ② 관습
 ③ 유행 ④ 제도적 행동
34. 다음 중 교육훈련 평가의 4단계를 올바르게 나열한 것은?
 ① 반응단계 → 학습단계 → 행동단계 → 결과단계
 ② 반응단계 → 행동단계 → 학습단계 → 결과단계
 ③ 학습단계 → 반응단계 → 행동단계 → 결과단계
 ④ 학습단계 → 행동단계 → 반응단계 → 결과단계
35. 허츠버그(Herzberg)의 동기-위생이론에서 직무 불만을 가져오는 위생요구 요인에 속하지 않는 것은?
 ① 감독 형태 ② 관리 규칙
 ③ 일의 내용 ④ 작업 조건

36. 직무수행에 대한 예측 변인 개발 시 작업표본(work sample)의 제한점으로 볼 수 없는 것은?

 - ① 주로 기계를 다루는 직무에 효과적이다.
 - ② 훈련생보다 경력자 선발에 적합하다.
 - ③ 실시하는데 시간과 비용이 많이 든다.
 - ④ 집단검사로 감독의 통제가 요구된다.

37. 다음 중 안전·보건교육에 있어 역할 연기법의 장점으로 볼 수 없는 것은?

 - ① 흥미를 갖고, 문제에 적극적으로 참가한다.
 - ② 문제의 배경에 대하여 통찰하는 능력을 높임으로써 감수성이 향상된다.
 - ③ 자기 태도의 반성과 창조성이 생기고, 발표력이 향상된다.
 - ④ 높은 수준의 의사 결정에 대한 훈련에는 효과를 기대할 수 있다.

38. 다음 중 안전사고와 관련하여 소질적 사고 요인과 관계가 먼 것은?

 - ① 지능 ② 성격
 - ③ 시각기능 ④ 작업자세

39. 다음 중 산업안전보건법상 사업 내 안전·보건교육에 있어 채용 시 교육 및 작업내용 변경 시의 교육 내용에 해당하지 않는 것은?

 - ① 사고 발생 시 긴급조치에 관한 사항
 - ② 정리정돈 및 청소에 관한 사항
 - ③ 유해·위험 작업환경 관리에 관한 사항
 - ④ 물질안전보건자료에 관한 사항

40. 인간의 적응기제(adjustment mechanism) 중 방어적 기제에 해당하는 것은?

 - ① 고립 ② 퇴행
 - ③ 억압 ④ 보상

43. 다음 중 작업장 배치 시 유의사항으로 적절하지 않은 것은?

 - ① 작업의 흐름에 따라 기계를 배치한다.
 - ② 비상시에 쉽게 대피할 수 있는 통로를 마련하고 사고 진압을 위한 활동통로가 반드시 마련되어야 한다.
 - ③ 공장 내외는 안전한 통로를 두어야 하며, 통로는 선을 그려 작업장과 명확히 구별하도록 한다.
 - ④ 기계설비의 주위에 작업을 원활히 하기 위해 재료나 반제품을 충분히 놓아둔다.

44. 다음 중 인간공학적 설계 대상에 해당되지 않는 것은?

 - ① 물건(Objects) ② 기계(Machinery)
 - ③ 환경(Environment) ④ 보전(Maintenance)

45. 다음 중 경고등의 설계 지침으로 가장 적절한 것은?

 - ① 1초에 한 번씩 점멸시킨다.
 - ② 일반 시야 범위 밖에 설치한다.
 - ③ 배경보다 2배 이상의 밝기를 사용한다.
 - ④ 일반적으로 2개 이상의 경고등을 사용한다.

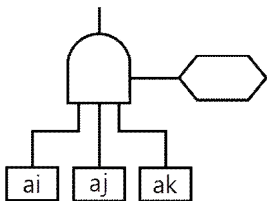
46. 결함수분석(FTA)에 의한 재해사례의 연구 순서가 다음과 같을 때 올바른 순서대로 나열한 것은?

① FT(Fault Tree)도 작성
② 개선안 실시계획
③ 톱 사상의 선정
④ 사상마다 재해원인 및 요인 규명
⑤ 개선계획 작성

 - ① ④ → ⑤ → ③ → ① → ②
 - ② ② → ④ → ③ → ⑤ → ①
 - ③ ③ → ④ → ① → ⑤ → ②
 - ④ ⑤ → ③ → ② → ① → ④

【3과목】 인간공학 및 시스템안전공학 (20문제)

41. FT도에 사용되는 다음 게이트의 명칭은?



- ① 억제 게이트 ② 부정 게이트
③ 배타적 OR 게이트 ④ 우선적 AND 게이트

42. 다음 중 최소 컷셋(Minimal cut sets)에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 컷셋 중에 타 컷셋을 포함하고 있는 것을 배제하고 남은 컷셋들을 의미한다.
② 어느 고장이나 에러를 일으키지 않으면 재해가 일어나지 않는 시스템의 신뢰성이다.
③ 기본사상이 일어났을 때 정상사상(Top event)을 일으키는 기본사상의 집합이다.
④ 기본사상이 일어나지 않을 때 정상사상(Top event)이 일어나지 않는 기본사상의 집합이다.

43. 위험관리에서 위험의 분석 및 평가에 유의할 사항으로 적절하지 않은 것은?

① 작업대상물 하중의 수직 위치
② 작업대상물의 인양 높이
③ 인양 방법 및 빈도
④ 크기, 모양 등 작업대상물의 특성

44. 위험관리에서 위험의 분석 및 평가에 유의할 사항으로 적절하지 않은 것은?

① 발생의 빈도보다는 손실의 규모에 중점을 둔다.
② 한 가지의 사고가 여러 가지 손실을 수반하는지 확인한다.
③ 기업 간의 의존도는 어느 정도인지 점검한다.
④ 작업표준의 의미를 충분히 이해하고 있는지 점검한다.

50. 인간공학 실험에서 측정변수가 다른 외적 변수에 영향을 받지 않도록 하는 요건을 의미하는 특성은?
 ① 적절성 ② 무오염성
 ③ 민감도 ④ 신뢰성
51. 다음 중 Fitts의 법칙에 관한 설명으로 옳은 것은?
 ① 표적이 크고 이동거리가 길수록 이동시간이 증가한다.
 ② 표적이 작고 이동거리가 길수록 이동시간이 증가한다.
 ③ 표적이 크고 이동거리가 작을수록 이동시간이 증가한다.
 ④ 표적이 작고 이동거리가 작을수록 이동시간이 증가한다.
52. A 공장의 한 설비는 평균수리율이 0.5/시간이고, 평균고장률은 0.001/시간이다. 이 설비의 가동성은 얼마인가? (단, 평균 수리율과 평균고장률은 지수분포를 따름)
 ① 0.698 ② 0.798
 ③ 0.898 ④ 0.998
53. 다음 중 산업안전보건법상 유해·위험방지계획서를 제출하여야 하는 기계·기구 및 설비에 해당하지 않는 것은?
 ① 공기압축기 ② 건조설비
 ③ 화학설비 ④ 가스집합 용접장치
54. 다음 중 중작업의 경우 작업대의 높이로 가장 적합한 것은?
 ① 허리 높이보다 0~10cm 정도 낮게
 ② 팔꿈치 높이보다 10~20cm 정도 높게
 ③ 팔꿈치 높이보다 15~25cm 정도 낮게
 ④ 어깨높이보다 30~40cm 정도 높게
55. 소음원으로부터의 거리와 음압수준은 역비례한다. 동일한 소음원에서 거리가 2배 증가하면 음압수준은 몇 dB 정도 감소하는가?
 ① 2dB ② 3dB
 ③ 6dB ④ 9dB
56. 다음 중 인간이 과로를 범하기 쉬운 성격의 상황과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 단독작업
 ② 공동작업
 ③ 장시간 감시
 ④ 다경로 의사결정
57. 다음 중 절대적 식별 능력이 가장 좋은 감각 기관은?
 ① 시각 ② 청각
 ③ 촉각 ④ 후각
58. 다음 중 예비위험분석(PHA)의 목적으로 가장 적절한 것은?
 ① 시스템의 구상단계에서 시스템 고유의 위험상태를 식별하여 예상되는 위험수준을 결정하기 위한 것이다.
 ② 시스템에서 사고위험성이 정해진 수준 이하에 있는 것을 확인하기 위한 것이다.
 ③ 시스템 내의 사고의 발생을 허용레벨까지 줄이고 어떠한 안전상에 필요사항을 결정하기 위한 것이다.
 ④ 시스템의 모든 사용단계에서 모든 작업에 사용되는 인원 및 설비 등에 관한 위험을 분석하기 위한 것이다.

59. 다음 중 반응시간이 제일 빠른 감각기능은?
 ① 청각 ② 촉각
 ③ 시각 ④ 미각
60. 열압박 지수 중 실효 온도(effective temperature) 지수 개발 시 고려한 인체에 미치는 열효과의 조건에 해당하지 않는 것은?
 ① 온도 ② 습도
 ③ 공기유동 ④ 복사열

【4과목】 건설시공학 (20문제)

61. 다음 중 현장타설 콘크리트 말뚝공법이 아닌 것은?
 ① 어스드릴(earth drill) 공법
 ② 베노토(benoto) 공법
 ③ 마이크로 파일(micro pile) 공법
 ④ 프리보링(pre boring) 공법
62. 철골작업용 장비 중 변형 바로 잡기 장비가 아닌 것은?
 ① 프릭션 프레스 (friction press)
 ② 플레이트 스트레이닝 롤 (plate straining roll)
 ③ 파워 프레스 (power press)
 ④ 플레이트 셰어링 머신 (plate shearing machine)
63. 다음 중 철골 구조의 내화피복공법이 아닌 것은?
 ① 락울(rockwool)뿔칠 공법
 ② 성형판붙임공법
 ③ 콘크리트 타설공법
 ④ 메탈라스(metal lath)공법
64. 콘크리트의 재료로 사용되는 골재에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 골재는 견고하고, 밀도가 크고, 내구성이 커서 풍화가 잘 되지 않아야 한다.
 ② 콘크리트나 모르타르를 만들 때는 물, 시멘트와 함께 혼합하는 모래, 자갈 및 부순돌 기타 유사한 재료를 골재라고 한다.
 ③ 콘크리트 중 골재가 차지하는 용적은 절대용적으로 50%를 넘지 않도록 한다.
 ④ 일반적으로 골재의 강도는 시멘트 페이스트 강도 이상이 되어야 한다.
65. 다음 중 시공계획 시 우선 고려하지 않아도 되는 것은?
 ① 상세공정표의 작성
 ② 노무, 기계재료 등의 조달, 사용 계획에 따른 수송계획 수립
 ③ 현장관리 조직계획 수립
 ④ 시공도의 작성
66. 거푸집공사 중 거푸집 해체상의 검사가 아닌 것은?
 ① 각종 배관 슬리브, 매설물, 인서트, 단열재 등 부착 여부
 ② 수직, 수평부재의 준치 기간 준수 여부
 ③ 소요의 강도 확보 이전에 지주의 교환 여부
 ④ 거푸집 해체용 압축강도 확인시험 실시 여부

67. 가장 초보적인 단계의 시스템 거푸집으로서 건물의 평면 형상이 규격화되어 표준형태의 거푸집을 변형시키지 않고 조립함으로써 현장제작에 소요되는 인력을 줄여 생산성을 향상시키고 자재의 전용횟수를 증대시키는 목적으로 사용되는 거푸집 패널은?
 ① 목재 패널 ② 합판 패널
 ③ 워플폼 ④ 유로폼
68. 다음 중 CIP(Cast Place prepacked pile) 공법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 주열식 강성체로서 토류벽 역할을 한다.
 ② 소음 및 진동이 적다.
 ③ 협소한 장소에도 시공이 가능하다.
 ④ 굴착을 깊게 하여도 수직도가 일정하게 유지된다.
69. 조골재를 먼저 투입한 후에 골재와 골재 사이 빈틈에 시멘트 모르타르를 주입하여 제작하는 방식의 콘크리트는?
 ① 수밀 콘크리트
 ② 배움 콘크리트
 ③ 프리플레이스트 콘크리트
 ④ AE 콘크리트
70. 블록쌓기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 보강근은 모르타르 또는 그라우트를 사춤하기 전에 배근하고 고정한다.
 ② 블록은 살두께가 작은 편을 위로 하여 쌓는다.
 ③ 인방블록은 창문틀의 좌우 옆 턱에 200mm 이상 물린다.
 ④ 모서리 등 기준이 되는 부분을 정확하게 쌓은 다음 수평실을 친다.
71. 벽돌공사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 벽돌의 1일 쌓기 높이는 최대 1.5m 이하로 한다.
 ② 세로줄눈은 통줄눈이 되지 않도록 한다.
 ③ 벽돌쌓기는 도면 또는 공사시방서에서 정한 바가 없을 때에는 영식 쌓기 또는 화란식 쌓기로 한다.
 ④ 벽돌벽이 콘크리트 기둥과 만날 때는 그 사이에 모르타르를 충전하지 않는다.
72. 다음 중 흙파기 공법에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 경사 오픈컷 공법은 흙막이벽이나 가설구조물 없이 굴착하는 공법이다.
 ② 아일랜드 컷 공법은 실트층에서 흙의 양이 적어지므로 유리하다.
 ③ 트렌치 컷 공법은 공사기간이 길어지고 널말뚝을 이중으로 박아야 한다.
 ④ 용기잡함은 용수량이 극히 많을 때 사용한다.
73. 철근공사에 사용하고 있는 철근의 이음방법이 아닌 것은?
 ① 기계식 이음 ② 갈고리 이음
 ③ 겹침이음 ④ 용접이음
74. 일정한 폭의 구덩이를 연속으로 파며, 좁고 깊은 도랑 파기에 가장 적당한 토공장비는?
 ① 트렌처(Trencher) ② 로더(Loader)
 ③ 백호(Backhoe) ④ 파워쇼벨(Power Shovel)

75. 철근의 정착에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 철근을 정착하지 않으면 구조체가 큰 외력을 받을 때 철근과 콘크리트가 분리될 수 있다.
 ② 큰 인장력을 받는 곳일수록 철근의 정착길이는 길다.
 ③ 후크의 길이는 정착길이에 포함하여 산정한다.
 ④ 철근의 정착은 기둥이나 보의 중심을 벗어난 위치에 둔다.
76. 다음 중 베이스 플레이트를 완전 밀착시키기 위한 기초 상부고름질법에 속하지 않는 것은?
 ① 고정매입법
 ② 전면바름법
 ③ 나중채워넣기중심바름법
 ④ 나중채워넣기법
77. 공동도급(joint venture)방식의 장점으로 볼 수 없는 것은?
 ① 기술, 자본, 위험부담의 감소
 ② 신용도의 증대
 ③ 현장관리의 용이
 ④ 시공의 확실성 기대
78. 판석재 돌붙이기의 안전시공과 관련한 주의사항으로 옳지 않은 것은?
 ① 돌붙이는 모체(콘크리트벽, 조적벽체 등)의 균열 및 바탕면의 상태가 양호한지 점검한다.
 ② 판석재 돌붙이기는 하부가 충격에 약하여 파손되기 쉬우므로 모르타르 사춤을 실시한다.
 ③ 판석재 돌붙이기는 비계발판 위에 한곳에 높이 쌓아 놓고 작업하는 것이 능률이 높다.
 ④ 건식붙임공법의 경우는 패스너(fastener)가 돌무게를 충분히 견딜 수 있는 구조로 해야 한다.
79. Earth Anchor 시공에서 정착부 Grout의 밀봉을 목적으로 설치하는 것은?
 ① Angle Bracket ② Packer
 ③ Sheath ④ Anchor Head
80. 다음 중 공통가설공사 항목에 속하지 않는 것은?
 ① 차수·배수설비 ② 가설울타리
 ③ 비계설비 ④ 양중설비

【5과목】 건설재료학 (20문제)

81. 도장결합 중 주름발생 현상의 방지대책으로 가장 적합한 것은?
 ① 도료의 점도를 낮춘다.
 ② 교반을 충분하게 하고 겹칠을 한다.
 ③ 바탕과 도료와의 심한 온도 차이를 피한다.
 ④ 도포 후 즉시 직사광선을 쬌이지 않는다.
82. 다음 석재제품에 대한 설명 중 옳은 것은?
 ① 펄라이트 - 흑요석 등을 분쇄해서 고열로 가열 팽창시킨 경량골재
 ② 석면 - 현무암 등을 고열로 용융, 고압공기로 불어 날려 냉각, 섬유화한 것
 ③ 고압벽돌 - 모래에 약 5%의 소석고를 섞어 고압으로 압축한 것
 ④ 질석 - 일반 석재보다 비중 및 열용량이 커서 단열재로 사용된다.

83. 콘크리트에서 발생하는 불리딩에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① AE제, 감수제의 사용은 불리딩량을 저감시키는데 효과가 있다.
 ② 불리딩과 콘크리트 마감면 근처의 침강균열과는 무관하다.
 ③ 물시멘트비가 클수록 불리딩은 증가한다.
 ④ 콘크리트 표면에 발생하는 백색의 미세한 침전 물질은 불리딩에 의해 발생한다.
84. 석고 플라스틱에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 시멘트에 비해 경화속도가 느리다.
 ② 내화성을 갖는다.
 ③ 경화, 건조 시 치수 안정성을 갖는다.
 ④ 물에 용해되는 성질이 있어 물을 사용하는 장소에는 부적합하다.
85. 천장, 벽 등에 보드류를 붙이고 그 이음새를 감추고 누르는 데 쓰이는 것으로 아연도금철판제·경금속제·황동제의 얇은 판을 프레스한 제품은?
 ① 줄눈대 ② 조이너
 ③ 코너비드 ④ 인서트
86. 점토 소성 제품 중 보통 벽돌에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 제조공정은 점토조절-혼합-원료배합-성형-건조-소성의 단계이다.
 ② 소성온도는 1500~2000℃이다.
 ③ 적색 또는 적갈색을 띠는 것은 점토 중에 포함된 산화철 분에 기인한다.
 ④ 압축강도는 1종의 경우 22.54N/mm² 이상이다.
87. 목면, 마사, 양모, 폐지 등을 혼합하여 만든 원지에 스트레이트 아스팔트를 침투시킨 두루마리 제품으로 흡수성이 크기 때문에 단독으로 사용하는 경우 방수효과가 적어 주로 아스팔트방수의 중간층 재료로 이용되는 것은?
 ① 아스팔트 펠트 ② 아스팔트 루핑
 ③ 아스팔트 싱글 ④ 아스팔트 블록
88. 다음 도료 중 내알칼리성이 가장 적은 도료는?
 ① 페놀수지도료 ② 멜라민수지도료
 ③ 초산비닐도료 ④ 프탈산수지에나멜
89. 다음 합성수지 중 열경화성수지에 해당하는 것은?
 ① 초산비닐수지 ② 폴리아미드수지
 ③ 프란수지 ④ 셀룰로이드
90. 목부의 용이땀, 송진막이, 스밈막이 등에 사용되나, 내후성이 약한 도장재는?
 ① 캐슈 ② 와셔프라이머
 ③ 셀락니스 ④ 페인트 시너
91. 다음 중 회반죽에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 소석회에 모래, 해초풀, 여물 등을 혼합하여 바르는 미장재료이다.
 ② 경화건조에 의한 수축률은 미장바름 중 큰 편이다.
 ③ 발생하는 균열은 여물로 분산·경감시킨다.
 ④ 다른 미장재료에 비해 건조에 걸리는 시일이 상당히 짧다.
92. 시멘트에 대한 각 특성과 관련된 시험이 옳게 짝지어지지 않은 것은?
 ① 비중 - 르샤틀리에 비중병
 ② 분말도 - 브레인 공기투과장치
 ③ 안정성 - 오토클레이브 팽창도시험
 ④ 수화열 - 제게르·케겔 온도표
93. 미장재료 중 공기 중의 탄산가스와 반응하여 화학 변화를 일으켜 경화하는 것은?
 ① 순석고 플라스틱
 ② 돌로마이트 플라스틱
 ③ 시멘트 모르타르
 ④ 보드용 석고 플라스틱
94. 석공사에서 축 구멍고정을 위하여 사용되는 재료와 가장 거리가 먼 것은?
 ① 유황 ② 납
 ③ 코킹재 ④ 모르타르
95. 콘크리트용 골재의 품질요건에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 골재는 청정·건경해야 한다.
 ② 골재는 소요의 내화성과 내구성을 가져야 한다.
 ③ 골재는 표면이 매끄럽지 않으며 예각으로 된 것이 좋다.
 ④ 골재는 밀실한 콘크리트를 만들 수 있는 입형과 입도를 갖는 것이 좋다.
96. 운모계 광석을 800~1,000℃ 정도로 가열 팽창시켜 체적이 5~6배로 된 다공질 경석으로 시멘트와 배합하여 콘크리트블록, 벽돌 등을 제조하는데 사용되는 것은?
 ① 암면(rock wool)
 ② 질석(vermiculite)
 ③ 트래버틴(travertine)
 ④ 석면(asbestos)
97. 재료에 가해진 외력을 제거한 후에도 영구 변형하지 않고 원형으로 되돌아올 수 있는 한계를 의미하는 것은?
 ① 극한강도 ② 상위항복점
 ③ 하위항복점 ④ 탄성한계
98. 건축구조물에 사용되는 일반구조용 압연강재의 시험 중 중요시 되지 않는 시험 항목은?
 ① 인장강도 시험
 ② 휨 시험
 ③ 압축강도 시험
 ④ 연신율 시험
99. 수목이 성장 도중 세로방향의 외상으로 수피가 말려들어 간 것을 뜻하는 목재의 흠의 종류는?
 ① 웅이 ② 송진구멍
 ③ 혹 ④ 꺾질박이
100. 다음 중 경량골재에 해당하는 것은?
 ① 자철광 ② 팽창혈암
 ③ 중정석 ④ 산자갈제

【6과목】 건설안전기술 (20문제)

101. 다음 중 취급·운반의 원칙으로 옳지 않은 것은?

- ① 연속 운반을 할 것
- ② 곡선 운반을 할 것
- ③ 운반 작업을 집중하여 시킬 것
- ④ 최대한 시간과 경비를 절약할 수 있는 운반방법을 고려할 것

102. 다음은 산업안전기준에 관한 규칙의 콘크리트 타설 작업에 관한 사항이다. 괄호 안에 들어갈 적절한 용어는?

당일의 작업을 시작하기 전에 해당 작업에 관한 거푸집 동바리 등의 (①), 변위 및 (②) 등을 점검하고 이상을 발견한 때에는 이를 보수할 것

- ① ① 변형, ② 지반의 침하유무
- ② ① 변형, ② 개구부 보호설비
- ③ ① 균열, ② 깔판
- ④ ① 균열, ② 지주의 침하

103. 다음 중 사면(slope)의 안정계산에 고려하지 않아도 되는 것은?

- ① 흙의 간극비
- ② 흙의 점착력
- ③ 흙의 내부마찰각
- ④ 흙의 단위 중량

104. 다음 중 건물 해체용 기구가 아닌 것은?

- ① 압쇄기 ② 스크레이퍼
- ③ 잭 ④ 철해머

105. 강관을 사용하여 비계를 구성할 때의 설치기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 비계기둥의 간격은 띠장방향에서는 1.5m~1.8m 이하로 한다.
- ② 띠장간격은 1m 이하로 설치한다.
- ③ 비계기둥의 최고부로부터 31m되는 지점 밑부분의 비계기둥은 2분의 강관으로 묶어 세운다.
- ④ 비계기둥 간의 적재하중은 400kg을 초과하지 아니하도록 한다.

106. 중량물 운반 시 크레인에 매달아 올릴 수 있는 최대 하중으로부터 달아 올리기 기구의 중량에 상당하는 하중을 제외한 하중은?

- ① 정격하중 ② 적재하중
- ③ 임계하중 ④ 작업하중

107. 사업주는 높이가 3m를 초과하는 계단에는 높이 3m 이내마다 최소 얼마 이상의 너비를 가진 계단참을 설치하여야 하는가?

- ① 3.5m ② 2.5m
- ③ 1.2m ④ 1.0m

108. 비계에서 벽 고정을 하고 기둥과 기둥을 수평재나 가새로 연결하는 가장 큰 이유는?

- ① 작업자의 추락재해를 방지하기 위해
- ② 인장파괴를 방지하기 위해
- ③ 좌굴을 방지하기 위해
- ④ 해체를 용이하게 하기 위해

109. 다음 중 근로자의 추락위험을 방지하기 위한 안전난간의 설치기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 상부난간대는 바닥면·발판 또는 경사로의 표면으로부터 90cm 이상 120cm 이하에 설치하고, 중간난간대는 상부난간대와 바닥면 등의 중간에 설치할 것
- ② 발끝막이판은 바닥면 등으로부터 20cm 이하의 높이를 유지할 것
- ③ 난간대는 지름 2.7cm 이상의 금속제파이프나 그 이상의 강도를 가진 재료일 것
- ④ 안전난간은 임의의 점에서 임의의 방향으로 움직이는 100kg 이상의 하중에 견딜 수 있는 튼튼한 구조일 것

110. 추락자를 보호할 수 있는 설비로서 작업대 설치가 어렵거나 개구부 주위로 난간 설치가 어려운 곳에 설치하는 재해방지설비는 무엇인가?

- ① 작업발판 ② 비계
- ③ 석면포 ④ 안전망

111. 다음 중 토사붕괴로 인한 재해를 방지하기 위한 흙막이 지보공설비가 아닌 것은?

- ① 흙막이판 ② 말뚝
- ③ 턴버클 ④ 띠장

112. 사다리식 통로의 구조에 대한 아래의 설명 중 ()에 알맞은 것은?

사다리의 상단은 걸쳐놓은 지점으로부터 ()cm 이상 올라가도록 할 것

- ① 30 ② 40
- ③ 50 ④ 60

113. 차량계 건설기계를 사용하여 작업 시 기계의 전도, 전락 등에 의한 근로자의 위험을 방지하기 위하여 유의 하여야 할 사항이 아닌 것은?

- ① 노건의 붕괴방지
- ② 작업반경 유지
- ③ 지반의 침하방지
- ④ 노폭의 유지

114. 토류벽의 붕괴예방에 관한 조치 중 옳지 않은 것은?

- ① 웰 포인트(well point)공법 등에 의해 수위를 저하시킨다.
- ② 근입 깊이를 가급적 짧게 한다.
- ③ 어스앵커(earth anchor)시공을 한다.
- ④ 토류벽 인접지반에 중량물 적치를 피한다.

115. 다음 중 토석붕괴의 원인이 아닌 것은?
- ① 사면 법면의 경사 및 기울기의 증가
 - ② 절토 및 성토의 높이 증가
 - ③ 토석의 강도 상승
 - ④ 지표수·지하수의 침투에 의한 토사중량의 증가
116. 다음 중 백호우(Backhoe)의 운행방법으로 적절하지 않은 것은?
- ① 경사로나 연약지반에서는 무한궤도식 보다는 타이어 식이 안전하다.
 - ② 작업계획서를 작성하고 계획에 따라 작업을 실시하여야 한다.
 - ③ 작업장소의 지형 및 지반상태 등에 적합한 제한속도를 정하고 운전자로 하여금 이를 준수하도록 하여야 한다.
 - ④ 작업 중 승차석 외의 위치에 근로자를 탑승시켜서는 안 된다.
117. 그물코 크기가 가로, 세로 각각 10센티미터인 매듭방망 방망사의 신문에 대해 등속인장강도 시험을 하였을 경우 그 강도가 최소 얼마 이상이어야 하는가?
- ① 150kg ② 200kg
 - ③ 220kg ④ 240kg
118. 다음 중 철골작업을 중지하여야 하는 기준으로 옳은 것은?
- ① 풍속이 초당 1m 이상인 경우
 - ② 강우량이 시간당 1cm 이상인 경우
 - ③ 강설량이 시간당 1cm 이상인 경우
 - ④ 10분간 평균풍속이 초당 5m 이상인 경우
119. 다음 중 현장에서 거푸집동바리 등을 조립하는 때의 준수하여야 할 사항으로 옳지 않은 것은?
- ① 깔목의 사용, 말뚝박기 등 동바리의 침하를 방지하기 위한 조치를 할 것
 - ② 개구부 상부에 동바리를 설치하는 때에는 상부하중을 견딜 수 있는 견고한 받침대를 설치할 것
 - ③ 강재와 강재와의 접속부 및 교차부는 볼트·클램프 등의 철물사용을 금지할 것
 - ④ 동바리의 이음은 맞댄이음 또는 장부이음으로 하고 같은 품질의 재료를 사용할 것
120. 항만 하역작업에서 선박승강설비의 설치기준에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 400톤급 이상의 선박에서 하역작업을 하는 때에는 근로자들이 안전하게 승강할 수 있는 현문사다리를 설치하여야 한다.
 - ② 현문사다리는 견고한 재료로 제작된 것으로 너비는 55cm 이상이어야 한다.
 - ③ 현문사다리의 양측에서 82cm 이상의 높이로 방책을 설치하여야 한다.
 - ④ 현문사다리는 근로자의 통행에만 사용하여야 하며 화물용 발판 또는 화물용 보판으로 사용하도록 하여서는 아니 된다.